

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

**Декан фізико-математичного
факультету**

Наталя ПОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БІОТЕХНОЛОГІЯ**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

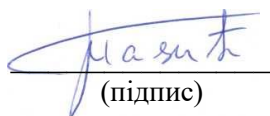
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Біотехнологія», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 6 від «30» червня 2021 року

Розробники програми: **Ольга СИДОРЕНКО** – Кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри фізики і хімії

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії,
протокол № 18 від «21» травня 2025 року.

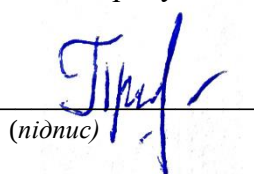
Завідувач кафедри


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол № 13 від «10» червня 2025 року.

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показ- ників	Галузь знань, напрям під- готовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів – 5	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		7	7
Тижневих годин для ден- ної форми навчання: ау- диторних – 4; самостійної роботи здо- бувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		40 год.	12 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна « Біотехнологія » розрахована на сту- дентів, що ознайомились з дисциплінами «Неорганічна та ор- ганічна хімія», «Аналітична хімія» «Органічна хімія», та акту- алізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання 1:1,5

для заочної форми навчання 1 : 4,6

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних та практичних знань в галузі біотехнології, формування фахових компетентностей з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія» є формування у студентів цілісного уявлення про молекулярні основи функціонування живої клітини та методологію її дослідження, а також про молекулярні засади біотехнології як одного з найбільш перспективних та прогресуючих напрямків науково-технічної та промислової діяльності людини.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення провідної ролі молекулярної біології та біотехнології у сучасному суспільстві;
- формування уявлень про молекулярні механізми інформаційних процесів у живих системах;
- знайомство з основними методами молекулярної біології;
- формування уявлень про сучасні напрямки та успіхи молекулярної біотехнології;
- забезпечення навичок самостійного набуття знань у відповідній галузі

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності

живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

ПРН 3. Володіння біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 5. Використання основних законів і положень генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміння характеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 14. Аналіз структурно-функціональної організації біологічних систем та організмів на молекулярному рівні.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Біополімери. Молекулярні механізми синтезу ДНК та РНК.

Тема 1.1. Вступ. Біополімери.

Молекулярна біологія у системі біологічних наук. Нуклеїнові кислоти. Азотні основи та нуклеотиди. Первинна структура нуклеїнових кислот. Компліментарність. Вторинна та третинна структура нуклеїнових кислот.

Тема 1.2 Реплікація ДНК.

Сутність і біологічне значення реплікації. Ферменти реплікації. Будова реплісоми. Етапи реплікації.

Тема 1.3. Транскрипція.

Типи РНК. Молекулярна будова гену. Транскрипція у прокаріотів та еукаріотів. Ферменти транскрипції. Етапи транскрипції. Процесинг: сутність і значення. Форми процесингу: кепінг, тейлінг, сплайсинг, хімічна модифікація, експортні та пост експортні модифікації.

Змістовий модуль 2.

Біосинтезу білка. Основи біотехнології

Тема 3.1. Трансляція.

Генетичний код. Функціональна будова рибосоми. Етапи трансляції у прокаріотів та еукаріотів.. Роль регуляторних факторів у процесі трансляції. Посттрансляційні процеси: білковий сплайсинг, хімічні модифікації білків, фолдинг. Ubiquitinoва система регуляції. Розбирання білків.

Тема 4. Регуляція експресії генів.

Оперонна регуляція експресії. Види оперонів. Функціонування *lac*- і *trp*-оперонів. Атенуація. Регуляція експресії генів у еукаріотів. Епігетична регуляція. РНК-інтерференція. Метилювання ДНК. Модифікації гістонів та гістоновий код.

Тема 5. Основи молекулярної біотехнології.

Методи молекулярної біотехнології. Генна інженерія. Технології редагування геномів. Успіхи біотехнології.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	у тому числі						у тому числі					
	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота	Усього	Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Процеси спадковості												
Тема 1.1.	25	10	3	–	6	15	25	3	1	–	2	20
Тема 1.2.	25	10	3	–	6	15	25	3	1	–	2	20
Тема 1.3.	20	10	4	–	8	15	25	4	2	–	2	25
Разом за модулем 1	70	30	10	–	20	45	75	10	4	–	6	65
Модуль 2. Реалізація спадкової інформації. Основи біотехнології												
Тема 2.1.	25	10	3	–	6	15	25	3	1	–	2	20
Тема 2.2.	25	10	3	–	6	15	25	4	1	–	2	20
Тема 2.3.	30	10	4	–	8	15	25	3	2	–	2	25
Разом за модулем 2	80	30	10	–	20	45	75	10	4	–	6	65
Усього:	150	60	20	–	40	90	150	20	8	–	12	130

4.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ. Біополімери.	3
2.	Реплікація.	3
3.	Транскрипція.	4
4.	Трансляція.	3
5.	Регуляція експресії генів	3
6.	Основи молекулярної біотехнології	4

	<i>Разом</i>	20
--	---------------------	-----------

4.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Години
1.	Структура нуклеїнових кислот.	3
2.	Функції нуклеїнових кислот.	3
3.	Реплікація ДНК	4
4.	Молекулярна будова гену. Ферменти транскрипції.	3
5.	Процеси транскрипції.	3
6.	Процесинг РНК	4
7.	Генетичний код	3
8.	Трансляція та фолдинг	4
9.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Оперони	3
10.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Епігенетика	3
11.	Методи молекулярної біології	3
12.	Генна інженерія. Технологія CRISPR-Cas9	4
	<i>Разом</i>	40

4.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Схема структури ДНК	Підготувати схему фрагмента ДНК з заданою послідовністю нуклеотидів	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	15
2.	Типи РНК	Підготувати порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	15
3.	Порівняння механізмів репарації	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	12
4.	Альтернативний сплайсинг	Підготувати схему різних варіантів сплайсингу	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	12
5.	Методи молекулярної біології	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	12
6.	Історія молекулярної біології	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	12
7.	Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	12
8.	Механізми регуляції експресії генів у еукаріотів	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	10
	Разом			90

5. Методи навчання

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

6. Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без

		суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, зможливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (відповіді на навчальні завдання, участь у дискусії), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; до поточного контролю відноситься також виступ з науковим повідомленням, яке містить інформацію, одержану з наукової статті.

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюва-

тися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

6.3. Форми та методи оцінювання

- усне та письмове опитування;
- тестування (комп'ютерне);
- реферати наукових публікацій;
- презентації результатів виконаних завдань;
- робота на семінарських заняттях.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *залік*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

6.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота	2	4	8	8	16
Виконання завдань для самостійної роботи	2	4	8	4	8
Виконання модульної роботи	10	1	10	1	10
Разом			26		34
Максимальна кількість балів					60
Екзамен					40

7. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Історія відкриття ДНК.
2. Історія відкриття механізмів реплікації та транскрипції.
3. Історія відкриття механізмів біосинтезу білка.
4. Історія молекулярної біотехнології.
5. Гіпотеза РНК-світу.
6. Структура ДНК-зв'язуючих доменів у молекулах білків
7. Молекулярні механізми рекомбінації ДНК.
8. Мобільні генетичні елементи.
9. Альтернативні генетичні коди, їх походження та значення.
10. Альтернативний сплайсинг та його роль у генетиці людини.
11. Історія відкриття генетичного коду.
12. Регуляція експресії генів у еукаріотів.
13. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.
14. Дослідження експресії генів за допомогою ДНК-мікродіпів.
15. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет дослідження молекулярної біології як науки.
2. Поняття про біополімери, особливості їх будови та механізм матричного синтезу.
3. Історія відкриття ДНК та її структури.
4. Будова та функції нуклеїнових кислот.
5. Особливості структури та номенклатура нуклеотидів.
6. Мажорні та міnorні азотисті основи.
7. Правила Чаргафа, принцип комплементарності.
8. Рівні структурної організації ДНК і РНК.
9. Первинна структура нуклеїнових кислот, варіанти вторинної структури.
10. Типи третинної структури нуклеїнових кислот.
11. Структурно-функціональні типи РНК.
12. Рибозими. Гіпотеза РНК-світу.
13. Поняття про реплікацію, сутність процесу, локалізація у клітині.
14. Гіпотетичні моделі реплікації. Напівконсервативний механізм реплікації.
15. Експеримент Мезельсона та Сталя.
16. Проблеми процесу реплікації (необхідність «затравки», односпрямованість, кінцева недореплікація, суперспіралізація).
17. Локус ori та реплікаційний пухир.
18. Структура реплікативної вилки, особливості реплікації ведучого та відстаючого ланцюгів.
19. Типи реплікації.
20. Ферменти реплікації.
21. Про- та еукаріотичні ДНК-полімерази.

22. Компоненти реплісоми (полімеразного комплексу).
23. Особливості будови та функції теломераз.
24. Поняття «ген», «структурний ген», «транскриптон», «оперон».
25. Структура оперону прокаріотів.
26. Екзон-інтронна будова генів еукаріотів.
27. Спейсери, цис- та транс-регуляторні послідовності.
28. Будова промоторної ділянки у про- та еукаріотів.
29. Процес транскрипції, сутність та етапи.
30. Будова РНК-полімераз у про- та еукаріотів.
31. Ініціація транскрипції у про- та еукаріотів.
32. Елонгація транскрипції у про- та еукаріотів.
33. Термінація транскрипції у про- та еукаріотів.
34. Загальні принципи біосинтезу білка.
35. Генетичний код та його властивості.
36. Ініціація трансляції.
37. Елонгація трансляції.
38. Термінація трансляції.
39. Післятрансляційні модифікації білків. Шаперони.
40. Розбирання білків. Протеасоми.
41. Огляд методів молекулярної біотехнології.
42. ПЛР та секвенування ДНК.
43. Технологія рекомбінантних ДНК.
44. Успіхи молекулярної біотехнології.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни: програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силabusів навчальної дисципліни.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 505-Б, яка оснащена мультимедійним ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій.

Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит до виконання лабораторних робіт.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвеліховський М.І. та ін. Біотехнологія. Підручник. К.: Інкос, 2006. 647 с.
2. Гоженко А., Козирєв А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини. Навчальний посібник. Одеса: Бидгощ, 2017. 340 с.
3. Новосад Н.В. Молекулярна біологія. Навчально-наочний посібник для студентів напряму підготовки «Біологія» денного та заочного відділень – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 120 с.
4. Сиволоб, А.В. Молекулярна біологія : підручник / А.В. Сиволоб. К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. 384 с.

10.2. Допоміжна

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Molecular Biology of the Cell (6th ed.). Garland Science, Taylor and Francis Group. 1464 p.
2. Методичні вказівки до розв'язку задач з курсу «Молекулярна біологія» / Упорядн. К.С.Афанасьєва, С.Р.Рушковський. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2014.
3. Кисляк, С. В. Основи молекулярної біології та біоінформатики: навчальний посібник. Київ: КПІ, 2018. 96 с.

10.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Biopolymers and cell <https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/>
4. Ukrainica Bioorganica Acta
5. www.biology.org.ua – український біологічний сайт
6. www.imbg.org.ua – Інститут молекулярної біології і генетики